22. உயிரிதொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டைக் குறிப்பிடுக.

23. தடைகட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்) நொதி என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகளைக் கூறி, உயிரிதொழில்நுட்பவியலில் அதன் பங்கைக் குறிப்பிடுக?

24. தாங்கிக்கடத்திகள் இல்லாமல் ஓம்புயிரித் தாவரத்திற்கு பொருத்தமான விரும்பத்தகுந்த மரபணுவை மாற்ற முடியுமா? உன் விடை எதுவாகினும் அதை நியாயப்படுத்துக.

25. ஒரு தாங்கிக்கடத்தியை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பாய்?

26. பல்வேறு வகை ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பத்தை ஒப்பிடுக.

27. களைக்கொல்லியைத் தாங்கக்கூடிய பயிர்களின் நன்மைகள் யாவை?

28. Bt பருத்தியின் நன்மை, தீமைகளை எழுதுக.

29. உயிரிவழித் திருத்தம் என்றால் என்ன? உயிரிவழித் திருத்தத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

30. மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவின் நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் யாவை?

கலைச்சொற்கள்

3' ஹைட்ராக்ஸி முனை: நியுக்ளிக் அமிலத்தில் கடைசி நியுக்ளியோடைடின் சர்க்கரையின் 3'வது கார்பன் அணுவில் ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதி இணைந்து காணப்படும்.

பாக்டீரிய செயற்கை குரோமோசோம் (BAC): மரபணுத் தொகையின் (Genomic DNA) DNA–விலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட ஒரு நகலாக்க கடத்தி (Cloning vector) F–காரணியின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது.

Chimeric DNA: தொடர்பில்லாத மரபணுக்களை கொண்ட மறுசேசர்க்கை DNA மூலக்கூறுகள்.

Cleave (பிளவு / பிரிவு): (DS DNA) இரட்டை சுருள் DNA–வின் பாஸ்போ டை எஸ்டர் பிணைப்பை உடைத்தல். இது பெரும்பாலும் ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதி மூலம் நிகழ்கிறது.

நகலாக்க களம்: DNAவை நகல் பெருக்க கடத்தியுடன் நுழைக்கும் இடம்.

நகல்பெருக்கம்/நகலாக்கம்: DNA மூலக்கூறுடன் குரோமோசோமின் பகுதி அல்லது நகல் பெருக்க கடத்தியுடன் (cloning vector) கூடி இணைவது.

நகல்பெருக்க/நகலாக்க கடத்தி: நகல் பெருக்க மரபணு நுழைக்கப்பட சிறிய, தன் பெருக்கமடையும் DNA.

ஒட்டிணைவுக் களம்(Cos sites): 12–வது காரம், ஒற்றை இழை, லேம்டா பேஜ் (λ), DNA–வின் நிறைவு உண்டாகிற விரிவு பகுதி.

DNA பாலிமரேஸ்: DNA உருவாக்கத்தின் போது பாஸ்போடைஎஸ்டர் (phosphodiester) பிணைப்பு உருவாவதை ஊக்குவிக்கும் நொதி.

எண்டோநியுகிளியோஸ்: DNA–வின் உள்ளமைப்பில் பிளவை ஏற்படுத்தி DNA –வை குறிப்பிட்ட இடத்தில் வெட்டுவதை ஊக்குவிக்கும் நொதி.

மரபணு தொகையம்: ஓர் உயிரினத்தின் ஒட்டுமொத்த மரபுப்பொருள்.

செருகி DNA: நகல் பெருக்க கடத்தியுடன் இணையும் DNA மூலக்கூறு.

லைகேஸ்: மரபணுப் பொறியியலில் துண்டிக்கப்பட்ட dsDNA க்களை இணைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நொதி.

M13: DNA தொடர்வரிசையில் தாங்கிக்கடத்தியாக பயன்படுத்தப்படும் ssDNA பாக்டீரியஃபாஜ்

ஃபாஜ்மிட்: ஃபாஜ் DNA மற்றும் பிளாஸ்மிட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட கூறுகளைக் கொண்ட நகலாக்கத் தாங்கிக்கடத்தி.

பிளாஸ்மிட்: பாக்டீரிய குரோமோசோமைத் தவிர பாக்டீரிய செல்களில் குரோமோசோமிற்கு வெளியே காணப்படும் தன்னிச்சையாக பெருக்கமடையக் கூடிய இரட்டை இழை (ds circular DNA) வட்ட வடிவ DNA மூலக்கூறு ஆகும்.

தடைக்கட்டு வரிபடம்: பல்வேறு தடைகட்டு நொதிகளால் துண்டிக்கப்பட்ட DNAவின் ஒரு நீண்ட ஆய்ந்தறிதல் களம்.

குறைதூரத் தாங்கிக்கடத்தி: இரு வேறு இரட்டிப்பாதல் தோற்றத்திற்கான Ori^{Euk} $Ori^{E..coli}$ பெற்று இருவேறு உயிரினங்களில் பெருக்கமடையும் நகலாக்கக் தாங்கிக்கடத்தி.

Taq பாலிமரேஸ்: வெப்ப விரும்பும் பாக்டீரியமான *தெர்மஸ் அக்குவாட்டிகஸ்* பாக்டீரியத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் வெப்பம் தாங்கும் DNA பாலிமரேஸ்

தாங்கிக்கடத்தி: ஒரு செல்லிலிருந்து மற்றொரு செல்லுக்கு DNAவை மாற்றும் ஊர்தி

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_88-118 CH 04.indd 114 28/12/2022 13:01:33